MATCHA ON ICE

Plano de Execução

Sistema de Gestão de Ingressos para Eventos de Fitness

Março 2026

📋 DOCUMENTO ESTRATÉGICO

✨ VERSÃO 2.0 - ATUALIZADA

✨ Ajustes Incorporados na Versão 2.0

Esta versão do plano inclui 4 melhorias solicitadas que ampliam as funcionalidades do sistema:

1. 📱 Tela de Validação com Dados do Cliente (Marco M6)

Tela vermelha de erro agora mostra dados do cliente (nome, email, tipo de ingresso) e histórico de uso quando o ingresso já foi validado, permitindo que a equipe na porta tome decisões informadas.

2. ⚙️ Sistema de Emails Configurável (Marco M5)

Novo checkpoint para configuração de lembretes via dashboard: escolha quantos dias antes enviar cada lembrete, ative/desative lembretes individuais, configure globalmente ou por evento específico.

3. 🎁 Geração de Ingressos de Cortesia (Marco M4)

Funcionalidade completa para gerar ingressos gratuitos: formulário no dashboard, geração automática de QR Code, marcação especial no banco, envio de email, relatórios separados de cortesias vs vendas.

4. 🔗 Visualização de QR Code via URL (Marco M3)

URL única para cada ingresso com página fullscreen otimizada para mobile. Cliente não precisa baixar PDF - acesso rápido ao QR Code pelo celular, ideal para filas.

Ajuste	Tempo Extra	Marco Afetado
Tela vermelha com dados	+0.5 dia	M6 - App Mobile
Emails configuráveis	+1 dia	M5 - Sistema de Emails
Cortesias	+1 dia	M4 - Dashboard Admin
URL de visualização	+1.5 dias	M3 - Sistema de Ingressos

📊 **Impacto no Cronograma:** +3 a 5 dias úteis adicionais. Tempo total atualizado: **8.5-12.5 semanas**

📑 Índice

Ajustes Incorporados na Versão 2.0 **2**

1. Contexto do Negócio **4**

1.1 Sobre a Matcha On Ice 4

1.2 Estrutura dos Eventos 4

1.3 Tipos de Ingressos 4

2. Roadmap de Desenvolvimento **5**

2.1 Marco T0 - Validação Técnica 5

2.2 Marco M1 - Backend Core 6

2.3 Marco M2 - Integração Stripe 7

2.4 Marco M3 - Sistema de Ingressos ✨ 8

2.5 Marco M4 - Dashboard Admin ✨ 9

2.6 Marco M5 - Sistema de Emails ✨ 11

2.7 Marco M6 - App Mobile ✨ 12

2.8 Marco M7 - Testes e Go-Live 13

3. Sugestões de Melhorias e Ampliação **14**

3.1 Fase 2 - Experiência do Participante 14

3.2 Fase 3 - Monetização e Parcerias 14

3.3 Fase 4 - Escalabilidade 15

4. Melhorias Técnicas 16

5. Resumo do Cronograma 17

6. Estimativa de Custos 18

7. Próximos Passos 19

1. 🎯 Contexto do Negócio

1.1 Sobre a Matcha On Ice

A **Matcha On Ice** é uma empresa inovadora que organiza eventos de fitness e bem-estar, combinando experiências únicas de exercícios com uma atmosfera social envolvente. Os eventos acontecem aproximadamente **2 vezes por mês** e incluem atividades como yoga, ginástica e aulas de sculpting corporal.

> 🌟 **Diferencial:** Cada evento oferece não apenas aulas de fitness, mas também uma experiência completa com stand de vendas de produtos de parceiros, criando um ambiente de comunidade e bem-estar.

1.2 Estrutura dos Eventos

- 📅 **Frequência:** Aproximadamente 2 eventos por mês
- ⏰ **Sessões por evento:** 2 sessões em horários diferentes
- 🏋️ **Tipos de atividade:** Yoga, ginástica, sculpting corporal, pilates
- 🛍️ **Extras:** Stand de vendas de produtos de parceiros
- 📍 **Localização:** San Diego, Califórnia (EUA)

1.3 Tipos de Ingressos

Tipo	Descrição	Inclui Aula
🎫 **Members Event Ticket**	Ingresso para membros com acesso à sessão de aula	✅ Sim
🎟️ **General Event Ticket**	Ingresso de entrada geral (acesso ao local sem aula)	❌ Não
⭐ **VIP Ticket**	Ingresso premium com benefícios exclusivos	✅ Sim + Extras
🎁 **Cortesia**	Ingresso gratuito gerado pelo admin	Conforme tipo

📌 **Padrão de Nomenclatura no Stripe:**
Os produtos de ingresso seguem o padrão: `"[Data], [Hora] - [Tipo] Event Ticket"`
Exemplo: "Feb 26th, 6 PM - Members Event Ticket"

2. 🚀 Roadmap de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema está dividido em **8 marcos principais**, começando pela validação técnica (T0) até o lançamento em produção (M7).

T0 🧪 Validação Técnica - Teste do Webhook

⏱️ 2-3 dias

Objetivo: Validar que o webhook do Stripe entrega todos os dados necessários antes de iniciar o desenvolvimento completo.

✅ Checkpoint T0.1 - Setup Inicial

- Criar endpoint temporário para receber webhooks
- Configurar webhook no painel do Stripe
- Registrar logs de todos os eventos recebidos

✅ Checkpoint T0.2 - Validação dos Dados

- Testar compra real de ingresso
- Verificar expansão dos `line_items`
- Confirmar disponibilidade de: nome, email, produto, data, horário

✅ Checkpoint T0.3 - Documentação

- Mapear estrutura completa do JSON recebido
- Documentar campos disponíveis para uso
- Identificar limitações ou ajustes necessários

⚠️ **Critério de Sucesso:** Só avançar para M1 após confirmar que todos os dados necessários estão disponíveis no webhook.

M1 🏗️ Backend Core - Fundação do Sistema

⏱️ 1-2 semanas

Objetivo: Estabelecer a infraestrutura base do sistema com banco de dados e API.

✅ Checkpoint M1.1 - Banco de Dados

- Configurar PostgreSQL na Replit
- Criar tabelas: `eventos`, `sessoes`, `ingressos`, `clientes`
- Implementar migrations e seeds

✅ Checkpoint M1.2 - Estrutura de Dados Atualizada ATUALIZADO

Tabela `ingressos` - campos adicionais:

- `url_visualizacao` (string, único) - URL única para visualização web do ingresso
- `tipo_venda` (enum: 'pago', 'cortesia') - Diferencia ingressos vendidos de cortesias
- `observacao_cortesia` (string, opcional) - Motivo/observação para cortesias

Nova tabela `configuracoes_email`:

- `id` (int, PK)
- `evento_id` (int, FK, nullable) - null = configuração global padrão
- `lembrete_1_ativo` (boolean)
- `lembrete_1_dias_antes` (int) - Ex: 5, 3, 2, 1
- `lembrete_2_ativo` (boolean)
- `lembrete_2_dias_antes` (int)
- `lembrete_3_ativo` (boolean)
- `lembrete_3_dias_antes` (int)

✅ Checkpoint M1.3 - API Base

- Setup Node.js/Express ou Python/FastAPI
- Implementar CRUD de eventos
- Implementar CRUD de sessões
- Autenticação JWT para admin

✅ Checkpoint M1.4 - Testes

- Testes unitários das rotas
- Validação de integridade do banco

M2 💳 Integração Stripe - Webhook de Pagamentos

⏱️ 1-2 semanas

Objetivo: Integrar completamente o sistema com o Stripe para receber notificações de vendas em tempo real.

✅ Checkpoint M2.1 - Webhook Handler

- Endpoint `/webhook/stripe` para receber eventos
- Validação de assinatura do webhook (whsec_...)
- Parser do evento `checkout.session.completed`

✅ Checkpoint M2.2 - Processamento de Vendas

- Identificar vendas de ingressos pelo padrão "Event Ticket"
- Extrair dados do cliente (nome, email)
- Extrair dados do evento (data, horário, tipo de ingresso)
- Criar registro no banco de dados

✅ Checkpoint M2.3 - Expansão de Line Items

- Implementar chamada à API para expandir line_items
- Tratar múltiplos itens na mesma compra
- Logging completo para debug

M3 🎫 Sistema de Ingressos - QR Code e Validação

⏱️ 1-2 semanas (+1.5 dias)

Objetivo: Implementar geração de QR Codes únicos e sistema de validação de ingressos.

✅ Checkpoint M3.1 - Geração de QR Code

- Gerar código único por ingresso (UUID + hash)
- Criar imagem QR Code em alta resolução
- Armazenar referência no banco de dados

✅ Checkpoint M3.2 - Sistema de Validação

- Endpoint `/api/validate/{code}`
- Verificar: ingresso existe, não foi usado, evento correto
- Marcar como "usado" após validação
- Retornar dados do participante para check-in

✅ Checkpoint M3.3 - Página de Ingresso

- Página web com design do ingresso
- QR Code visível e em destaque
- Informações do evento (data, horário, local)
- Opção de download em PDF

✅ Checkpoint M3.4 - Visualização de QR Code via URL NOVO

Sistema de visualização web do ingresso:

- 🔗 **URL única por ingresso:** `matchaonice.com/ticket/ABC123XYZ`
- 📱 **Página pública fullscreen** otimizada para mobile

- 🎨 **Layout otimizado:**
  - QR Code grande e centralizado
  - Dados do evento (nome, data, horário, local)
  - Nome do cliente em destaque
  - Tipo de ingresso
- 💡 **Botão "Aumentar Brilho"** para facilitar leitura do QR em ambientes escuros
- 📧 **Atualizar template de email** para incluir botão "Ver Ingresso no Celular"

🎯 **Benefício:** Cliente não precisa baixar PDF, acesso mais rápido na fila. Basta abrir o link no celular e mostrar o QR Code.

M4 📊 Dashboard Administrativo

⏱️ 2-3 semanas (+1 dia)

Objetivo: Criar interface administrativa completa para gestão de eventos e ingressos.

✅ Checkpoint M4.1 - Autenticação Admin

- Tela de login segura
- Gestão de sessão com JWT
- Proteção de rotas administrativas

✅ Checkpoint M4.2 - Gestão de Eventos

- Listar todos os eventos
- Criar/editar/excluir eventos
- Configurar sessões e horários
- Definir capacidade máxima

✅ Checkpoint M4.3 - Gestão de Ingressos

- Lista de ingressos vendidos por evento
- Filtros: status, tipo, data
- Busca por nome/email
- Exportação CSV/Excel

✅ Checkpoint M4.4 - Dashboard Analytics

- Total de vendas por evento
- Gráficos de vendas ao longo do tempo
- Taxa de check-in
- Receita total

✅ Checkpoint M4.5 - Import CSV

- Upload de planilha com participantes
- Validação de dados
- Geração automática de ingressos
- Envio de emails em lote

✅ Checkpoint M4.6 - Geração de Ingressos de Cortesia NOVO

Funcionalidade completa para criar ingressos gratuitos:

- 🎁 **Botão "Gerar Cortesia"** no dashboard de eventos
- 📝 **Formulário de cortesia:**
  - Selecionar evento
  - Tipo de ingresso (Members, General, VIP)
  - Nome completo do beneficiado
  - Email
  - Quantidade de ingressos
  - Observação/motivo da cortesia
- ✅ **Ao confirmar:**
  - Gera QR Code válido
  - Marca como `tipo_venda = 'cortesia'` no banco
  - Salva observação em `observacao_cortesia`
  - Envia email automaticamente com ingresso
  - Não registra valor financeiro (receita = R$ 0)
- 📊 **Relatórios separados:**
  - Filtro "Vendas vs Cortesias" nos relatórios
  - Total de cortesias por evento

- Histórico de quem autorizou cada cortesia

M5 📧 Sistema de Emails Automatizados

⏱️ 1 semana (+1 dia)

Objetivo: Implementar envio automático de emails com ingressos e lembretes configuráveis.

✅ Checkpoint M5.0 - Configurações de Email no Dashboard NOVO

Interface para admin configurar sistema de lembretes:

- ⚙️ **Tela de Configurações de Email** no menu administrativo
- 📅 **Opções de tempo antes do evento:**
  - 5 dias antes
  - 3 dias antes
  - 2 dias antes
  - 1 dia antes
  - 12 horas antes
  - Campo customizado (X dias/horas)
- ☑️ **Checkboxes para ativar/desativar** cada lembrete individualmente
- 🌐 **Configuração Global:** Valores padrão aplicados a todos os eventos
- 📌 **Configuração por Evento:** Sobrescreve global para eventos específicos
- 👁️ **Preview do email** antes de salvar

✅ Checkpoint M5.1 - Configuração SMTP

- Integrar Gmail SMTP
- Templates de email em HTML
- Remetente: contato@matchaonice.com

✅ Checkpoint M5.2 - Email de Confirmação

- Enviado imediatamente após compra

- Ingresso anexo em PDF
- QR Code incorporado
- Detalhes do evento
- 🔗 **Botão "Ver Ingresso no Celular"** com link para URL de visualização

✅ Checkpoint M5.3 - Emails de Lembrete Configuráveis ATUALIZADO

- 📊 **Consulta tabela `configuracoes_email`** para determinar quando enviar
- 🔔 **Scheduled Task dinâmica:**
  - Verifica configuração do evento específico
  - Se não existir, usa configuração global
  - Só envia lembretes que estão ativos (checkbox marcado)
- ⏰ **Processamento:** Job executado a cada hora verificando lembretes pendentes
- 📝 **Log de envios:** Registro de todos os emails enviados com timestamp

M6 📱 App Mobile - Validação de Ingressos

⏱️ 2-3 semanas (+0.5 dia)

Objetivo: Desenvolver aplicativo móvel para iOS e Android para leitura de QR Codes no check-in.

✅ Checkpoint M6.1 - Setup do Projeto

- React Native + Expo
- Configuração para iOS e Android
- Estrutura de navegação

✅ Checkpoint M6.2 - Autenticação

- Login para staff/admin
- Seleção de evento ativo
- Persistência de sessão

✅ Checkpoint M6.3 - Scanner de QR Code

- Câmera para leitura de QR
- Validação em tempo real
- Feedback visual (✅ válido / ❌ inválido)
- Exibir dados do participante

✅ Checkpoint M6.4 - Validação e Feedback Detalhado ATUALIZADO

Tela Verde (✅ Ingresso Válido):

- Animação de sucesso
- Nome do participante
- Tipo de ingresso

- Sessão/horário

Tela Vermelha (❌ Ingresso Inválido):

- ❌ Indicador visual de erro
- 📋 **Motivo do erro:** "Já utilizado", "Não encontrado", "Evento incorreto", etc.
- 👤 **Dados do cliente:**
  - Nome completo
  - Email
  - Tipo de ingresso adquirido
- 📜 **Histórico de uso** (quando já validado):
  - Data e hora da validação anterior
  - Nome do operador que validou
  - Dispositivo usado

🎯 **Benefício:** Equipe na porta consegue identificar o cliente mesmo em caso de erro e tomar decisões (ex: verificar documento, contatar admin, resolver duplicidade).

✅ Checkpoint M6.5 - Funcionalidades Extras

- Lista de check-ins realizados
- Busca manual por nome
- Modo offline (sync posterior)
- Estatísticas do evento em tempo real

M7 🚀 Testes, Refinamentos e Go-Live

⏱️ 1-2 semanas

Objetivo: Realizar testes completos, ajustes finais e lançamento em produção.

✅ Checkpoint M7.1 - Testes de Integração

- Fluxo completo: compra → ingresso → email → check-in
- Testes com dados reais (ambiente de staging)
- Testes de carga
- Teste de URL de visualização em diferentes dispositivos
- Teste de geração de cortesias
- Teste de configurações de email

✅ Checkpoint M7.2 - Refinamentos

- Ajustes de UI/UX baseados em feedback
- Otimização de performance
- Correção de bugs encontrados

✅ Checkpoint M7.3 - Deploy em Produção

- Migração para ambiente de produção
- Configuração de domínio (se aplicável)
- Monitoramento e alertas
- Documentação de uso

✅ Checkpoint M7.4 - Publicação do App

- Submissão para Apple App Store
- Submissão para Google Play Store

- Aprovação e lançamento

3. 💡 Sugestões de Melhorias e Ampliação

Após a entrega da Fase 1 (MVP), o sistema pode ser expandido com funcionalidades adicionais para melhorar a experiência e gerar mais valor.

2

Experiência do Participante

Melhorias focadas no usuário final

- 🎨 **Portal do Participante:** Área onde o cliente pode ver seus ingressos, histórico de eventos e próximos eventos
- 📲 **Apple Wallet / Google Wallet:** Adicionar ingresso diretamente na carteira digital do celular
- 🔔 **Notificações Push:** Lembretes via app mobile para participantes
- ⭐ **Programa de Fidelidade:** Pontos acumulados por participação em eventos
- 👥 **Indicação de Amigos:** Sistema de referral com descontos
- 📸 **Galeria de Fotos:** Fotos do evento disponíveis para participantes

3

Monetização e Parcerias

Novas fontes de receita

- 🏪 **Marketplace de Parceiros:** Venda de produtos dos parceiros diretamente pelo sistema
- 🎁 **Cupons e Vouchers:** Sistema de descontos para parceiros e próximos eventos
- 📊 **Analytics para Parceiros:** Dados de performance dos stands
- 💳 **Assinaturas:** Plano mensal com acesso a todos os eventos
- 🎓 **Cursos Online:** Aulas gravadas disponíveis para assinantes

4

Escalabilidade

Preparação para crescimento

- 🌍 **Multi-localidade:** Suporte para eventos em diferentes cidades
- 👥 **Multi-organizador:** Permitir que outros organizadores usem a plataforma
- 🔗 **API Pública:** Integração com outros sistemas e apps
- 📱 **App para Participantes:** App mobile completo para clientes finais
- 🤖 **Chatbot de Atendimento:** Suporte automatizado para dúvidas
- 📈 **Business Intelligence:** Dashboards avançados com insights de mercado

4. 🔧 Melhorias Técnicas

Segurança

- 🔐 **Criptografia:** Dados sensíveis criptografados em repouso
- 🛡️ **Rate Limiting:** Proteção contra ataques de força bruta
- 📝 **Audit Log:** Registro de todas as ações administrativas
- 🔑 **2FA:** Autenticação de dois fatores para admins

Performance

- ⚡ **Cache:** Redis para cache de dados frequentes
- 🖼️ **CDN:** Imagens e assets servidos via CDN
- 📊 **Otimização de Queries:** Índices e queries otimizadas
- 🔄 **Background Jobs:** Processamento assíncrono de tarefas pesadas

Monitoramento

- 📈 **Application Monitoring:** Métricas de performance em tempo real
- 🚨 **Alertas:** Notificações automáticas em caso de erros
- 📋 **Logs Centralizados:** Agregação de logs para debug
- 💚 **Health Checks:** Monitoramento de disponibilidade

Backup e Recuperação

- 💾 **Backup Automático:** Backup diário do banco de dados
- 🔄 **Disaster Recovery:** Plano de recuperação em caso de falhas
- 📦 **Versionamento:** Controle de versão de código e configurações

5. 📅 Resumo do Cronograma

Marco	Descrição	Duração	Dependências
T0	🧪 Validação Técnica - Teste do Webhook	2-3 dias	Credenciais Stripe
M1	🏗️ Backend Core - Fundação do Sistema	1-2 semanas	T0 concluído
M2	💳 Integração Stripe - Webhook	1-2 semanas	M1 concluído
M3	🎫 Sistema de Ingressos - QR Code **+1.5d**	1-2 semanas	M2 concluído
M4	📊 Dashboard Administrativo **+1d**	2-3 semanas	M3 concluído
M5	📧 Sistema de Emails Automatizados **+1d**	1 semana	M3 concluído
M6	📱 App Mobile - Validação **+0.5d**	2-3 semanas	M3 concluído
M7	🚀 Testes e Go-Live	1-2 semanas	Todos anteriores

📊 Tabela de Impacto dos Ajustes v2.0

Ajuste	Tempo Extra	Marco Afetado
Tela vermelha com dados do cliente	+0.5 dia	M6 - App Mobile
Sistema de emails configuráveis	+1 dia	M5 - Emails
Geração de cortesias	+1 dia	M4 - Dashboard
URL de visualização do QR Code	+1.5 dias	M3 - Ingressos
TOTAL ADICIONAL	**+4 dias**	**—**

⏱️ Tempo Total Estimado: 8.5 - 12.5 semanas

O cronograma pode variar dependendo da disponibilidade de credenciais, feedback e ajustes solicitados durante o desenvolvimento. **Os 4 novos recursos adicionam aproximadamente 3-5 dias úteis** ao cronograma original.

6. 💰 Estimativa de Custos

Custos de Infraestrutura (Mensais)

Item	Serviço	Custo Estimado
🖥️ Hospedagem Backend/Frontend	Replit (Hacker Plan)	~$20/mês
🗄️ Banco de Dados	PostgreSQL (externo, se necessário)	~$10-25/mês
🌐 Domínio	Renovação anual	~$12/ano
📧 Email	Gmail SMTP	Gratuito*

** Gmail SMTP tem limite de 500 emails/dia. Para volumes maiores, considerar SendGrid (~$20/mês).*

Custos de Serviços (Por Uso)

Serviço	Taxa	Observação
💳 Stripe	2.9% + $0.30	Por transação

Custos de Publicação (Únicos)

Plataforma	Custo	Frequência
🍎 Apple Developer Program	$99	Anual
🤖 Google Play Console	$25	Único (lifetime)

💵 Resumo de Custos

Custo Mensal Estimado: $30 - $45/mês

Custo Inicial (Apps): ~$124

Taxa por Venda (Stripe): 2.9% + $0.30

7. ✅ Próximos Passos

🎯 Para Iniciar o Desenvolvimento

- ✓ **Confirmar aprovação** deste plano de execução (versão 2.0)
- ✓ **Fornecer Stripe Secret Key** (sk_live_...) para configurar webhook
- ✓ **Fornecer credenciais Gmail SMTP** (email + senha de app) para envio de emails
- ✓ **Agendar reunião de kickoff** para alinhar expectativas e cronograma
- ✓ **Definir canal de comunicação** para acompanhamento do projeto

📋 Checklist de Credenciais Necessárias

☐	Stripe Secret Key (sk_live_...)
☐	Stripe Webhook Secret (whsec_...) - será gerado após criar endpoint
☐	Gmail - Email remetente (contato@matchaonice.com)
☐	Gmail - Senha de App (gerada nas configurações de segurança)
☐	Apple Developer Account (para publicação do app iOS)
☐	Google Play Console Account (para publicação do app Android)

🍵❄️ Matcha On Ice

Sistema de Gestão de Ingressos para Eventos de Fitness

Documento gerado em Março de 2026 | Versão 2.0